

DOI: 10.11991/yykj.202402003

网络出版地址: <https://link.cnki.net/urlid/23.1191.U.20240509.1300.002>

面向环境射频能量收集的宽频整流电路

张欣^{1,2}, 何忠奇^{1,2}, 闫丽萍^{1,2}, 刘长军^{1,2}

1. 四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064
2. 宜宾四川大学 产业技术研究院, 四川 宜宾 644000

摘 要: 整流电路是射频能量回收系统的核心, 能够将射频能量转换为直流。但由于整流电路中使用的二极管具有非线性特性, 导致整流效率会随频率变化而降低。为解决这一问题, 本文提出一种具有宽频带的整流电路, 它通过采用与二极管串联的短路线、与二极管并联的开路线以及多级微带线结构来调整阻抗匹配, 实现了在宽频带范围内的高转换效率。设计的整流电路在 0 dBm 的输入功率下, 从 1.7~2.7 GHz, 均达到 50% 的整流转换效率, 最高整流转换效率为 63.3%。该宽带整流电路可以运用在无线能量收集系统中。

关键词: 射频能量收集; 整流电路; 宽频; 高效率; 二极管; 非线性; 阻抗匹配; 微带线

中图分类号: TN455

文献标志码: A

文章编号: 1009-671X(2024)04-0129-07

High-efficiency broadband rectifier for ambient RF energy harvesting

ZHANG Xin^{1,2}, HE Zhongqi^{1,2}, YAN Liping^{1,2}, LIU Changjun^{1,2}

1. College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610064, China
2. Yibin Industrial Technology Research Institute, Sichuan University, Yibin 644000, China

Abstract: Rectifier circuits are essential in radio frequency (RF) energy harvesting systems, as they can convert RF energy into direct current. However, due to the nonlinear characteristics of the diodes used in the rectifier circuits, the rectification efficiency decreases with frequency variation. This paper proposes a broadband rectifier circuit to overcome this challenge. It comprises a short-circuited stub in series with the diode, an open-circuited stub parallel to the diode, and a multi-stage microstrip line structure to tune impedance matching, to realize high-efficiency conversion in the range of broadband. The proposed rectifier circuit reaches 50% conversion efficiency at an input power of 0 dBm in the range from 1.7 to 2.7 GHz, and the highest conversion efficiency is 63.3%. The proposed wideband rectifier is suitable for wireless energy harvesting system.

Keywords: radio frequency energy harvesting; rectifier circuit; broadband; high efficiency; diode; nonlinearity; impedance matching; microstrip line

我们周围的环境蕴藏着来源于广播、基站和 Wi-Fi 等系统产生的射频能量^[1], 可以对这些射频能量进行收集, 为无线传感器供电。整流天线是射频能量收集系统中的重要部分, 能够收集射频能量, 并将其转换为直流能量^[2-6]。随着物联网技术的快速发展, 无线通讯使用的频段越来越多。相应地, 环境中的射频能量分布也变得更加复杂和多元^[7-10]。在这个背景下, 为了收集更多的射频

能量, 整流电路不仅需要高转换效率, 还要具有较宽的工作频带。

然而, 二极管在不同工作频率下的输入阻抗会呈现非线性变化, 导致阻抗失配、整流效率降低。因此, 设计高效宽频整流电路成为一项具有挑战的课题^[11]。一些研究团队^[12-20]已经通过尝试使用新的设计方法, 提升了整流电路在宽频带范围内的性能。Mansour 等^[15]采用了低频下呈容性和高频下呈感性的阻抗匹配网络, 设计了一款宽频整流电路, 所设计的整流电路在 900 MHz~1.6 GHz 范围内的转换效率超过 50%, 其有效带宽为 700 MHz。四川大学 Wu 等^[16]采用 1 种三段式多级传输线结构设计了宽频整流电路。当输入功率

收稿日期: 2024-02-04. 网络出版日期: 2024-05-09.

基金项目: 国家自然科学基金项目 (U22A2015).

作者简介: 张欣, 男, 硕士研究生.

刘长军, 男, 教授, 博士生导师.

通信作者: 刘长军, E-mail: cjliu@scu.edu.cn.

为 10 dBm 时,该宽频整流电路在 2~3 GHz 的频率范围内实现了良好的阻抗匹配效果。在 0 dBm 的输入功率下,该整流电路的带宽和整流效率显著降低,其电路尺寸为 36 mm×35 mm。Sakaki 等^[17]通过优化输入匹配电路的品质因数,在 300 MHz 的宽带范围内显著提升了电路的性能,设计的整流电路在 1.62 GHz 频率下达到了 81% 的效率,其带宽为 300 MHz,电路整体尺寸为 71 mm×20 mm。Kimionis 等^[18]采用了非均匀传输线来实现宽带阻抗匹配,设计的整流电路在 250 MHz~3 GHz 的频率范围内达到 33% 的整流效率,其最高整流效率为 40%。Liu 等^[19]通过引入短路短截线实现宽频阻抗匹配,设计的整流电路在输入功率为 0 dBm 时,在 1.1~1.7 GHz 频率范围内,整流效率超过 50%,其带宽为 600 MHz,电路整体尺寸为 40 mm×25 mm。哈尔滨工程大学 Liu 等^[20]利用两级微带线结构实现了宽频阻抗匹配,所设计的整流电路在 -1 dBm、2~2.75 GHz 时,整流效率超过 50%,其带宽为 750 MHz,最高整流效率为 51%。由于这些宽频整流电路引入的宽频阻抗匹配网络结构复杂,存在带宽较窄和尺寸较

大等问题。

针对当前宽频整流电路带宽较窄、尺寸较大的问题,本文提出了一种新型的宽频带整流电路结构,能够在低输入功率范围内,实现宽频高效整流。利用与二极管串联的短路线、与二极管并联的开路线以及多级微带线结构来实现宽频阻抗匹配。

1 宽频整流电路设计

本文提出的宽频整流电路拓扑如图 1 所示,由隔直模块、宽带匹配网络、二极管、直通滤波器以及负载 5 部分组成。如图 1 所示,通过引入 A 部分,可以调节二极管阻抗的虚部,同时不改变阻抗的实部。B 部分为 1 段开路线,可以将输入阻抗压缩在很小的范围内,并将阻抗实部保持在 50 Ω 附近。C 部分与多级传输线结构共同作用,可以消除输入阻抗的虚部,同时实现与信号源内阻(50 Ω)匹配。通过引入短路线、开路线和多级微带线结构,优化了整流电路的宽带性能,使得电路可在较宽的频率范围实现高效的能量转换。

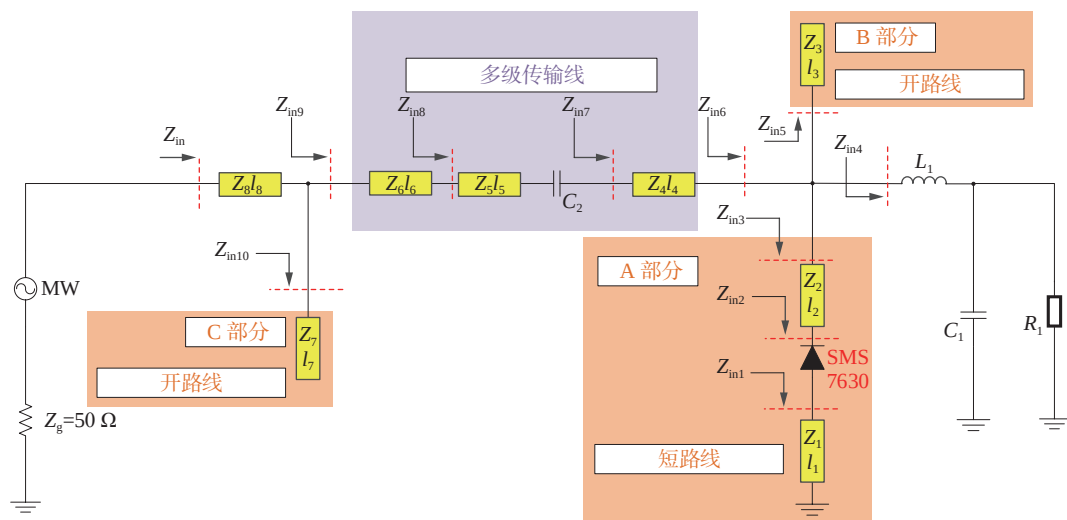


图1 宽频整流电路的拓扑结构

1.1 二极管的非线性阻抗

在 Kai Chang 提出的非线性二极管模型中,给定负载阻值的情况下,二极管的输入阻抗为^[13]

$$Z_d = \frac{\pi R_s}{\cos \theta_{on} \left(\frac{\theta_{on}}{\cos \theta_{on}} - \sin \theta_{on} \right) + j\omega R_s C_j \left(\frac{\pi - \theta_{on}}{\cos \theta_{on}} + \sin \theta_{on} \right)} \quad (1)$$

根据式(1)绘制的二极管 SMS7630 的阻抗 Z_d 随频率变化的关系曲线如图 2 所示。在 1.7~2.7 GHz,二极管 SMS7630 的阻抗实部变化较小,阻抗虚部变化较大。

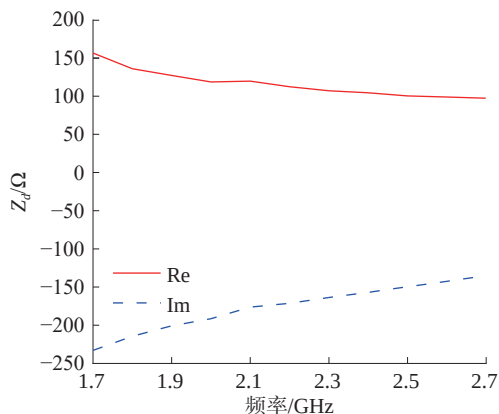


图2 二极管 SMS7630 的阻抗 Z_d 随频率变化曲线

1.2 A 部分设计

A 部分由特征阻抗为 Z_1 、长度为 l_1 的串联短路微带线和特征阻抗为 Z_2 、长度为 l_2 的串联微带线组成。根据传输线理论,短路线的输入阻抗 Z_{in1} 为

$$Z_{in1} = jZ_1 \tan(\beta K_1) \quad (2)$$

式中 β 为相移常数, $\beta=2\pi/\lambda$, 其中 λ 为波长。

串联二极管后, Z_{in2} 为

$$Z_{in2} = Z_d + jZ_1 \tan(\beta l_1)$$

在 A 部分中,串联短路线可以抵消二极管在中心频率 $f_0=2.1$ GHz 的阻抗虚部。二极管的阻抗虚部在 2.1 GHz 为 176 Ω , 根据式 (2) 推算出 Z_1 的理想值应为 176 Ω , 对应的微带线宽度小于 0.2 mm。精准加工宽度小于 0.2 mm 的微带线难度较大,为解决这一问题,引入 1 段特征阻抗为 Z_2 、长度为 l_2 的串联微带线,在不减小串联短路线宽度的条件下将二极管的阻抗虚部降为 0。

串联微带线后的输入阻抗 Z_{in3} 为

$$Z_{in3} = Z_2 \frac{Z_{in2} + jZ_2 \tan(\beta l_2)}{Z_2 + jZ_{in2} \tan(\beta l_2)} \quad (3)$$

二极管的阻抗 Z_d 和输入阻抗 Z_{in2} 随工作频率非线性变化。设计 A 部分的目的是确保在频率 $f_1=1.7$ GHz 和 $f_2=2.8$ GHz 之间,输入阻抗 Z_{in3} 关于史密斯圆图中的实数轴对称。因此,可以来确定 A 部分的参数为

$$\text{Im}(Z_{in3}(f_1)) = -\text{Im}(Z_{in3}(f_2)) \quad (4)$$

利用式 (4) 和二极管的阻抗计算 Z_1 、 l_1 以及 Z_2 、 l_2 。通过在电磁仿真软件中构建二极管 SMS7630 的 SPICE 模型进行仿真,得到不同频率及输入功率下的输入阻抗 Z_{in3} 。如图 3(a) 所示,在 0 dBm, Z_{in3} 虚部在史密斯圆图上关于实轴对称,实部阻抗值接近 100 Ω 。当输入功率变换到 5 或 8 dBm 时, Z_{in3} 在史密斯圆图上的分布与 0 dBm 时一致。因此,该电路具有宽功率动态范围特性。

1.3 B 部分设计

如图 3(a) 所示, Z_{in3} 在高频区间 (2.1~2.8 GHz) 呈现出感性;在低频区间 (1.7~2.1 GHz) 则呈现出容性。此外,所设计的直通滤波器 Z_{in4} 表现为阻抗无穷大。引入并联开路微带线 B 部分后,输入阻抗 Z_{in5} 在史密斯圆图上沿等电导圆顺时针方向进行旋转。在高频时,开路线的电长度较长,旋转距离长;在低频时,开路线的电长度较短,旋转距离短,最终将阻抗压缩在很小的范围内。

并联开路微带线输入阻抗 Z_{in5} 可表示为

$$Z_{in5} = -\frac{jZ_3}{\tan(\beta L_3)} \quad (5)$$

式中 Z_3 、 l_3 分别是开路微带线的特征阻抗和长度。

Z_{in3} 和 Z_{in6} 的关系如下:

$$Z_{in6}(f_i) = \frac{Z_3 \times Z_{in3}(f_i)}{Z_3 + jZ_{in3}(f_i) \tan \theta_3(f_i)}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (6)$$

在使用高频电路仿真软件进行电路仿真和优化设计过程中,观察到当输入阻抗 $Z_{in6}(f_i)$ 靠近数值 75-j75 Ω 时,电路在目标频率内和输入功率范围内达到最优性能。根据这一特定的输入阻抗,可以计算出 $\theta_3(f_i)=0.067\lambda$ 、 $Z_3=84$ Ω 。随后,仿真了在不同输入功率下随频率变化的输入阻抗 Z_{in6} ,如图 3(b) 所示。可以看到,在加载 B 部分后,这 3 条不同输入功率下随频率变化的曲线几乎被压缩到史密斯圆图上的 1 个小区域内,输入阻抗的虚部变化范围显著减少,输入阻抗的虚部被限制在了 -75 ± 25 Ω , 显示出 $\text{Im}(Z_{in6})$ 随频率的变化幅度远小于 $\text{Im}(Z_{in3})$ 。

1.4 多级传输线和 C 部分设计

多级传输线和 C 部分的作用是进一步压缩输入阻抗随频率的变化幅度,同时实现输入阻抗匹配到 $Z_g=50$ Ω 附近,结果如图 3(c) 所示。

串联多级微带线后的输入阻抗 Z_{in7} 、 Z_{in8} 、 Z_{in9} 分别为

$$Z_{in7}(f_i) = Z_4 \frac{Z_{in6}(f_i) + jZ_4 \tan \theta_4(f_i)}{Z_4 + jZ_{in6}(f_i) \tan \theta_4(f_i)}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (7)$$

$$Z_{in8}(f_i) = Z_5 \frac{Z_{in7}(f_i) + jZ_5 \tan \theta_5(f_i)}{Z_5 + jZ_{in7}(f_i) \tan \theta_5(f_i)}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (8)$$

$$Z_{in9}(f_i) = Z_6 \frac{Z_{in8}(f_i) + jZ_6 \tan \theta_6(f_i)}{Z_6 + jZ_{in8}(f_i) \tan \theta_6(f_i)}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (9)$$

式中 $\theta_4(f_i)$ 、 $\theta_5(f_i)$ 、 $\theta_6(f_i)$ 分别是 3 段微带线在频率 f_i 下的电长度。满足如下关系:

$$\theta_j(f_2) = k\theta_j(f_1), \quad j = 4, 5, 6 \quad (10)$$

C 部分是并联开路微带线, Z_{in10} 可以通过以下公式得出:

$$Z_{in10} = -\frac{jZ_7}{\tan(\beta l_7)} \quad (11)$$

基于式 (3)~(11), 执行电路仿真与优化设计任务,可以实现目标频率范围和输入功率范围内的输入阻抗近似等于 50 Ω , 其中实部 $\text{Re}(Z_{in}(f_i)) \approx 50$ Ω , 虚部 $\text{Im}(Z_{in}(f_i)) \approx 0$ Ω 。这一过程涉及传输线参数 Z_4 、 l_4 、 Z_5 、 l_5 、 Z_6 、 l_6 、 Z_7 、 l_7 的调整优化。图 3(d) 对比了 2 款整流电路的输入反射系数 $|S_{11}|$, 其中一款是

仅有 A 部分的传统整流电路,另一款是本文设计的宽带整流电路,它结合了 A、B、C 部分以及多

级微带线结构。仿真结果显示,所提出的微带线结构可以有效拓宽电路的频率范围。

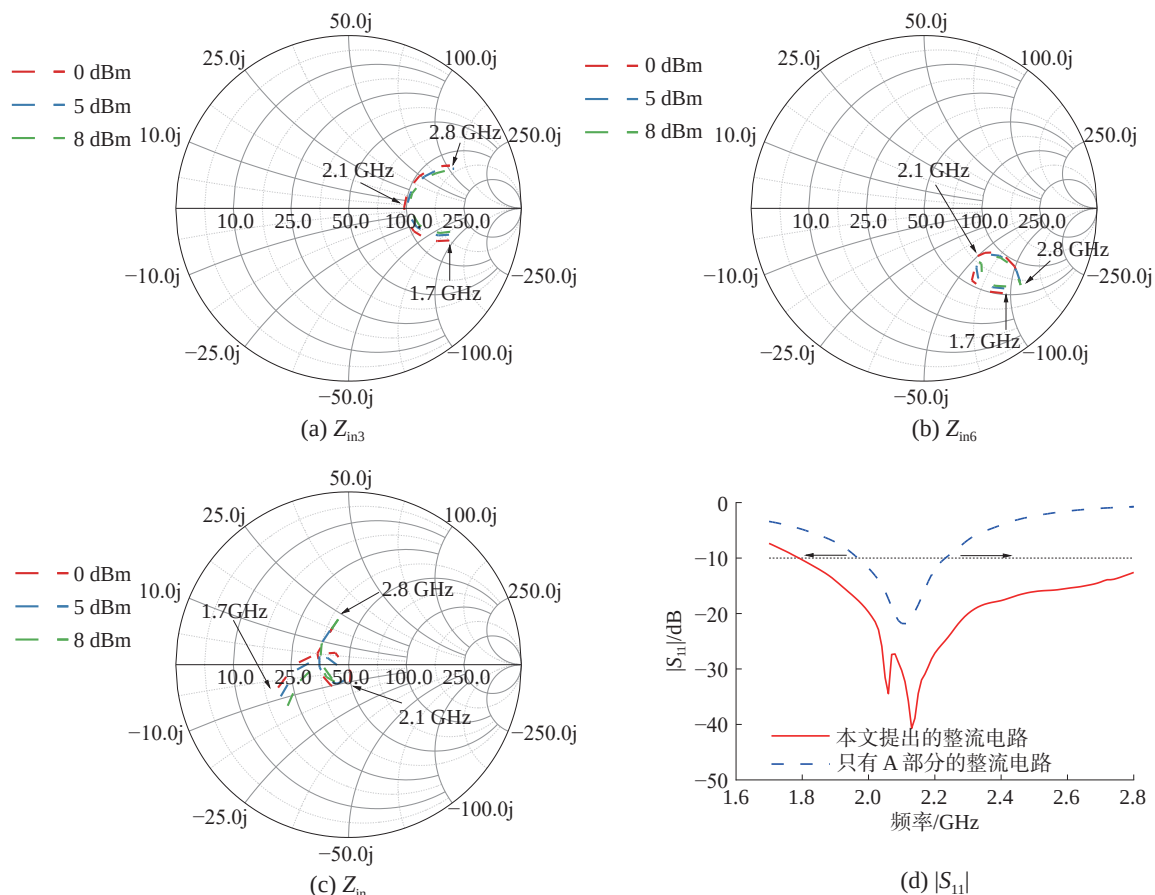
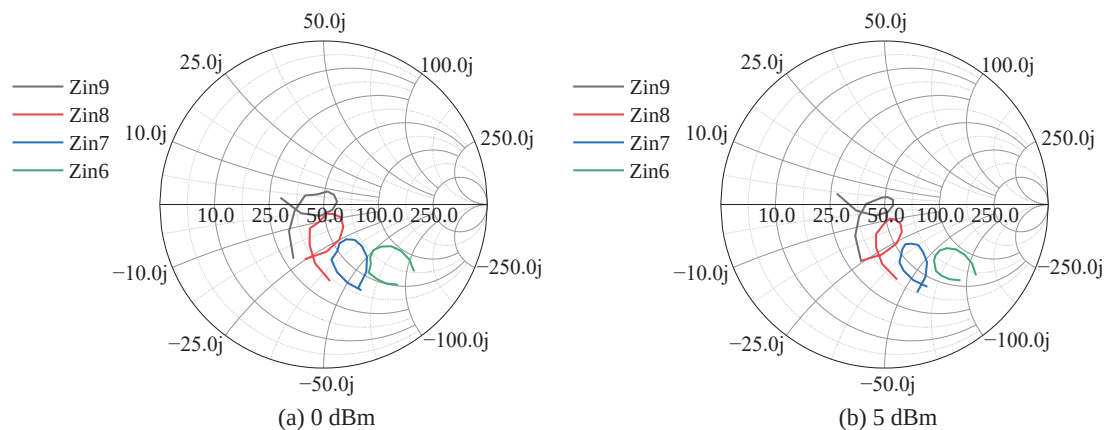


图3 在 1.7~2.8 GHz 不同功率下的输入阻抗及 $|S_{11}|$ 随频率变化曲线

利用这些参数,仿真计算了在不同输入功率条件下,输入阻抗 Z_{in6} 、 Z_{in7} 、 Z_{in8} 、 Z_{in9} 随频率的变化,如图 4 所示。从图 4(a)、(b)、(c) 史密斯圆图中可以看出,当输入功率分别是 0、5、8 dBm,且频率范围在 1.7~2.8 GHz 时,电路的输入阻抗 Z_{in6} 、 Z_{in7} 、 Z_{in8} 、 Z_{in9} 表现出一致的变化趋势。这种趋势表现

为:从负载端向源端看,每经过一级传输线,输入阻抗缩减至一个更小的区域,并且越来越接近 50Ω 。最后,通过加入一个并联的开路微带线 C 部分,有效地将目标功率和频率范围内的输入阻抗匹配到 50Ω ,如图 4(d) 所示。



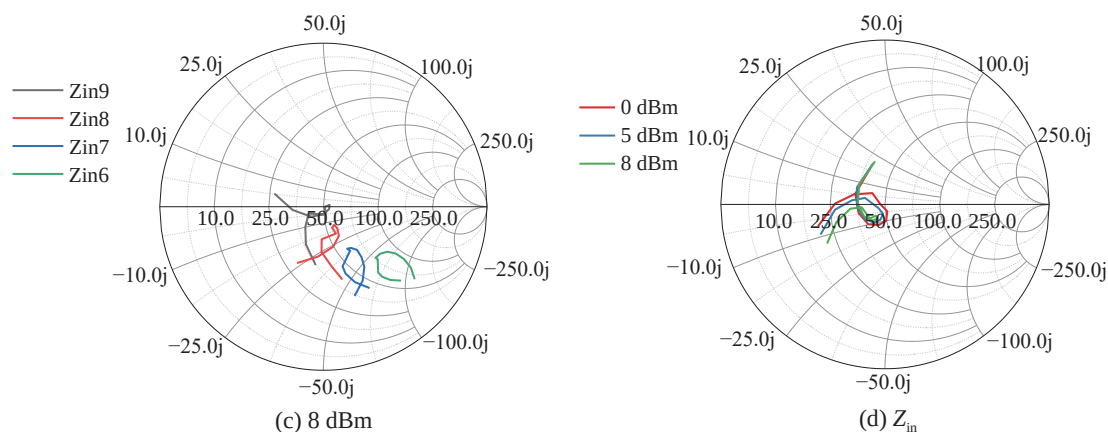


图4 在 1.7~2.8 GHz 不同输入功率下的输入阻抗

2 加工与测量

2.1 电路加工

在本设计中,使用 F4B 作为介质基板,厚度为 1 mm,相对介电常数为 2.65,损耗角正切值为 0.002。整流电路具体尺寸参数在图 5(a)中有详细的标注,其整体尺寸为 30 mm×26 mm。加工、焊接的整流电路如图 5(b)所示。电路中,电容 C_1 (100 pF) 和电感 L_1 (40 nH) 构成电路的直通滤波器结构,前端电容 C_2 (39 pF) 为隔直电容。

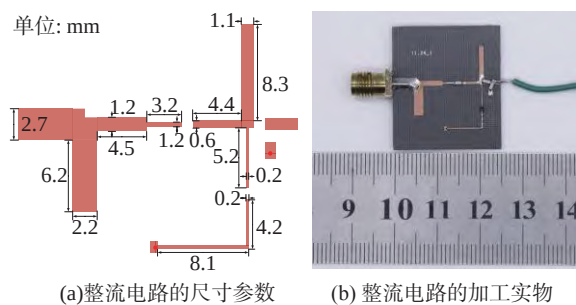


图5 本文设计的整流电路

2.2 电路测量

图 6 给出了搭建的电路测试系统。采用微波源产生微波能量,标准的电阻箱作为直流负载,并使用数字万用表测量输出的直流电压。

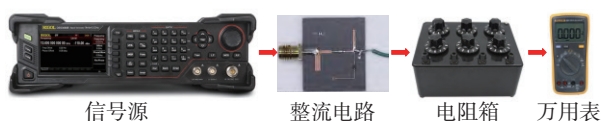


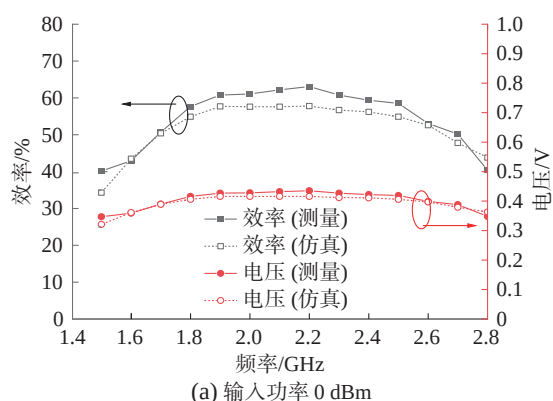
图6 电路测量系统

整流电路效率计算公式如下:

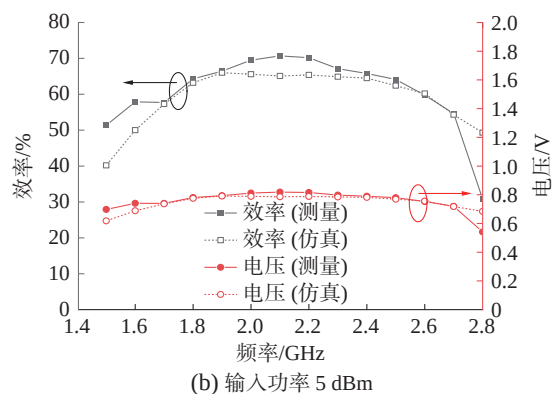
$$\eta = \frac{V_{\text{out}}^2}{R_L P_{\text{in}}} \times 100\%$$

式中: P_{in} 为输入射频信号功率, V_{out} 为直流输出电压, R_L 为直流负载。

在 0、5、8 dBm 输入功率下,所设计的电路随频率变化的仿真、测试结果分别如图 7(a)、(b)、(c)所示。仿真与实测结果吻合良好。在 0~8 dBm 的输入功率范围内、1.7~2.7 GHz、负载为 300 Ω 时,整流电路均能保持 50% 以上的转换效率。特别地,当输入功率为 5 dBm 时,频率在 1.7~2.6 GHz 的频带内,整流效率能够达到 60% 以上。



(a) 输入功率 0 dBm



(b) 输入功率 5 dBm

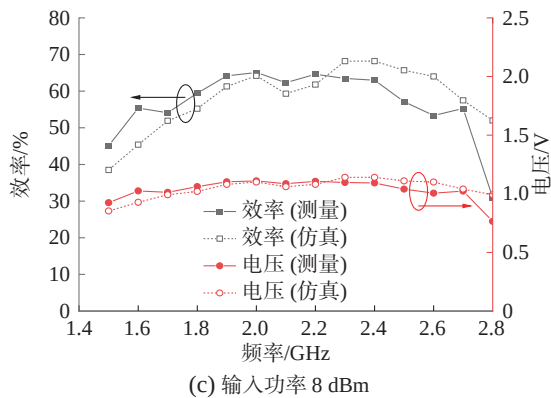


图7 负载 300 Ω 时不同输入功率下效率和电压变化情况

在 0 dBm 的输入功率下, 电路效率和输出电压随负载的变化曲线如图 8 所示。可以看出, 当负载在 200~900 Ω, 整流效率均高于 50%; 在 300 Ω 时, 该电路可以达到最高的整流转换效率。

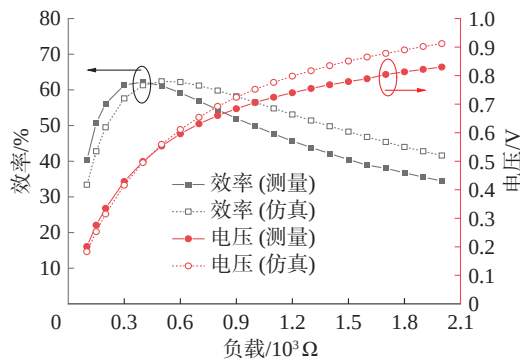


图8 输入功率 0 dBm 时效率和电压随负载变化情况

图 9 为电路在不同负载阻值下的 S 参数仿真与实测结果。仿真测试结果表明, 负载为 300 Ω 时, 电路在 1.73~2.66 GHz 的频段内阻抗匹配良好, $|S_{11}|$ 均低于 -10 dB。

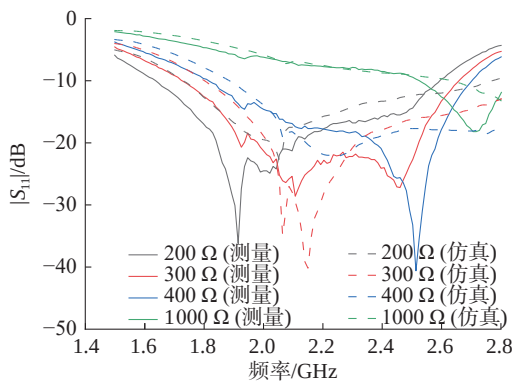
图9 输入功率 0 dBm 时不同负载下的 $|S_{11}|$ 曲线

表 1 给出了本文设计的整流电路与其他几种整流电路的参数对比。本文所设计的整流电路呈现出较宽的相对带宽, 达到了 45.5%。

表1 所设计的整流电路与其他的整流电路比较

参考文献	带宽/效率 大于 50%/GHz	输入 功率/dBm	相对 带宽/%	最大 效率/%	尺寸/ (mm×mm)
[15]	0.9~1.6	0	51.0	63.0	18×6
[19]	1.1~1.7	0	42.8	56.0	40×25
[20]	2.0~2.7	-1	31.6	51.0	28×13
本文	1.7~2.7	0	45.5	63.3	30×26

3 结论

本文提出了一种新型的宽频整流电路结构, 加工的电路能够在低输入功率条件下, 实现宽频带的高效能量转化。采用该匹配网络, 电路结构得以简化, 有效降低了电路的复杂度、插入损耗以及尺寸。针对 1.7~2.7 GHz 的频率范围, 所设计的整流电路能够在 0 dBm 的输入功率下, 实现超过 50% 的整流效率。

1) 首先设计了一个宽带匹配网络, 提出多级传输线结构, 使整流电路在宽频范围内匹配到 50 Ω。仿真与测量结果显示整流电路能在较宽的频率范围内实现阻抗匹配, 并保持高效的能量转换效率。

2) 本文引入新型的结构来拓宽整流电路的频率范围, 相对于传统的整流电路, 阻抗匹配范围有显著提升。

3) 设计的整流电路整体尺寸较小。在实际应用中, 它能在宽频范围内和低输入功率条件下表现出高效的能量转换性能。本文提出的整流电路适用于环境射频能量收集等领域。

参考文献:

- [1] LIU Changjun, LIN Hang, HE Zhongqi, et al. Compact patch rectennas without impedance matching network for wireless power transmission[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2022, 70(5): 2882-2890.
- [2] 张鹤馨, 刘长军. 一种基于子阵分解的高效整流天线阵列[J]. 应用科技, 2016, 43(4): 57-61.
- [3] 李金城, 林航, 刘长军. 2.45 GHz 紧凑型微带整流天线阵列[J]. 应用科技, 2021, 48(2): 8-11.
- [4] XIAO Siyi, LIU Changjun, HE Haoming, et al. A novel class-F 2.45/5.8 GHz dual-band rectifier for wireless power transmission[J]. IEEE microwave and wireless technology letters, 2024, 34(1): 107-110.
- [5] HE Zhongqi, TROVARELLO S, BENASSI F, et al. Analysis of rectifiers under various multitone excitations and using different diodes in low-power conditions[C]//2022 IEEE 12th International Conference on RFID Technology and Applications. Piscataway: IEEE,

- 2022: 157–160.
- [6] 孙雪曼, 吴杰, 高静, 等. 无线传感器网络中基于可重构天线的谐波上行链路调制器 [J]. 应用科技, 2023, 50(1): 21–25, 32.
- [7] 孙雪曼, 武鹏德, 刘长军. 一种低功耗无线携能通信中整流电路集成上行链路的研究 [J]. 应用科技, 2021, 48(5): 60–63, 69.
- [8] 王玲, 刘定南, 和浩铭, 等. 一种基于介质集成悬置线的高效率微波整流电路 [J]. 应用科技, 2022, 49(5): 52–57.
- [9] 郭慧霞, 陈鹏. 一种高效的大功率宽带整流电路 [J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2022, 20(7): 697–737.
- [10] 林航, 何忠奇, 刘长军. 一种基于交指结构的毫米波整流电路设计 [C]// 2021 年全国微波毫米波会议论文集 (上册). 南京: 中国电子学会, 2021: 709–712.
- [11] 李勋勇, 许立强, 余泽, 等. 一种用于微波无线能量传输的 S 波段圆极化整流天线设计 [J]. 应用科技, 2021, 48(1): 55–59.
- [12] WU Pengde, CHEN Yidan, ZHOU Wenshen, et al. A wide dynamic range rectifier array based on automatic input power distribution technique[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2020, 30(4): 437–440.
- [13] HE Zhongqi, LAN Jing, LIU Changjun. Compact rectifiers with ultra-wide input power range based on nonlinear impedance characteristics of Schottky diodes[J]. IEEE transactions on power electronics, 2020, 36(7): 7407–7411.
- [14] KIM J, OH J. Compact rectifier array with wide input power and frequency ranges based on adaptive power distribution[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2021, 31(5): 513–516.
- [15] MANSOUR M M, KANAYA H. Compact and broadband RF rectifier with 1.5 octave bandwidth based on a simple pair of L-section matching network[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2018, 28(4): 335–337.
- [16] WU Pengde, HUANG Shao ying, ZHOU Wenshen, et al. Compact high-efficiency broadband rectifier with multi-stage-transmission-line matching[J]. IEEE transactions on circuits and systems II: express briefs, 2018, 66(8): 1316–1320.
- [17] SAKAKI H, NISHIKAWA K. Broadband rectifier design based on quality factor of input matching circuit[C]//2014 Asia-Pacific Microwave Conference. Piscataway: IEEE, 2014: 1205–1207.
- [18] KIMIONIS J, COLLADO A, TENTZERIS M M, et al. Octave and decade printed UWB rectifiers based on nonuniform transmission lines for energy harvesting[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2017, 65(11): 4326–4334.
- [19] LIU Wenbo, HUANG Kama, WANG Tao, et al. A broadband high-efficiency RF rectifier for ambient RF energy harvesting[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2020, 30(12): 1185–1188.
- [20] LIU Xin, ZHANG Dawei, LI Yingsong, et al. Low power broadband rectifier with wide dynamic input power range for RF-harvesting[C]//2022 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting. Piscataway: IEEE, 2022: 2014–2015.

本文引用格式:

张欣, 何忠奇, 闫丽萍, 等. 面向环境射频能量收集的宽频整流电路 [J]. 应用科技, 2024, 51(4): 129–135.

ZHANG Xin, HE Zhongqi, YAN Liping, et al. High-efficiency broadband rectifier for ambient RF energy harvesting[J]. Applied science and technology, 2024, 51(4): 129–135.